
Alternativa

a) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f , la recta tangent i l'eix X .

Solució. La tangent talla l'eix X a $x = \frac{1}{2}$. La regió és la que hi ha sota la paràbola entre 0 i 1, menys el triangle sota la tangent entre $\frac{1}{2}$ i 1, de base $\frac{1}{2}$ i altura 1:

$$\int_0^1 x^2 dx - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

unitats quadrades.